

Než se pustíš do paraboly a hyperboly, projdi si tyhle věci. Většinu už znáš z dřívějšíka – tady je máš pohromadě i s příklady na vyzkoušení.

1. Druhá mocnina dvojčlenu ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce, 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad

Vzorce pro $(a + b)^2$ a $(a - b)^2$ potřebuješ oběma směry. Zleva doprava dvojčlen roznásobíš, zprava doleva ho „složíš“ – a to je základ doplnění na čtverec. Prostřední člen je vždy dvojnásobek součinu obou členů. Nejčastější chyba je zapomenout na něj: $(x + 3)^2$ není $x^2 + 9$.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{ druhá mocnina součtu}$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \text{ druhá mocnina rozdílu}$$

Příklad: Rozepiš $(2x - 5)^2$.

1. $a = 2x, b = 5$.
2. $a^2 = 4x^2, 2ab = 2 \cdot 2x \cdot 5 = 20x, b^2 = 25$.
3. $(2x - 5)^2 = 4x^2 - 20x + 25$.

Zkus sám:

1. Rozepiš $(y + 3)^2$.
2. Rozepiš $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$.

2. Doplnění na čtverec a vrchol paraboly SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H14 Kvadratická funkce, Maturita H9 Kvadratická funkce

Graf kvadratické funkce $y = ax^2 + bx + c$ je parabola. Doplněním na čtverec ji přepíšeš do tvaru $y = a(x - m)^2 + n$ a vrchol přečteš přímo: $V[m; n]$. Postup: vytkni a , k výrazu $x^2 + kx$ přičti a odečti $\left(\frac{k}{2}\right)^2$ a slož čtverec. Pro $a > 0$ je parabola otevřená nahoru, pro $a < 0$ dolů. Stejný trik použiješ u rovnic kuželoseček.

$$x^2 + kx = \left(x + \frac{k}{2}\right)^2 - \frac{k^2}{4} \text{ doplnění na čtverec}$$

$$y = a(x - m)^2 + n \text{ vrcholový tvar, vrchol } V[m; n]$$

Příklad: Urči vrchol paraboly $y = x^2 - 6x + 5$.

1. $x^2 - 6x = (x - 3)^2 - 9$.
2. $y = (x - 3)^2 - 9 + 5 = (x - 3)^2 - 4$.
3. Vrchol $V[3; -4]$, parabola je otevřená nahoru.

Zkus sám:

1. Urči vrchol paraboly $y = x^2 + 4x + 1$.
2. Urči vrchol paraboly $y = 2x^2 - 8x + 3$.

3. Kružnice a elipsa – středová rovnice **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H20 Kružnice a elipsa

Kružnice je množina bodů se stejnou vzdáleností r od středu $S[m; n]$. Elipsa je množina bodů, jejichž součet vzdáleností od dvou ohnisek je $2a$. Ze středové rovnice elipsy přečteš střed a poloosy; větší jmenovatel říká, ve kterém směru leží hlavní osa. U elipsy platí $e^2 = a^2 - b^2$ – u hyperboly to bude plus.

$$(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2 \text{ kružnice}$$

$$\frac{(x - m)^2}{a^2} + \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1 \text{ elipsa s hlavní osou rovnoběžnou s } x$$

$$e^2 = a^2 - b^2 \text{ výstřednost elipsy}$$

Příklad: Urči střed, poloosy a výstřednost elipsy $\frac{(x - 1)^2}{9} + \frac{(y + 2)^2}{25} = 1$.

1. Střed $S[1; -2]$.
2. Větší jmenovatel 25 je u $y \rightarrow$ hlavní osa je svislá, $a = 5$, $b = 3$.
3. $e = \sqrt{25 - 9} = 4$, ohniska $F_{1,2}[1; -2 \pm 4]$.

Zkus sám:

1. Urči střed a poloměr kružnice $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$.
2. Urči poloosy a ohniska elipsy $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

4. Nepřímá úměrnost a její graf **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost, 1.+2. H20 Lomená, mocninné, odmocnina

Veličiny jsou nepřímo úměrné, když jejich součin je stálý: $x \cdot y = k$. Grafem funkce $y = \frac{k}{x}$ je hyperbola se dvěma větvemi, které se přibližují k osám (asymptoty). Posunutá funkce $y = \frac{k}{x - m} + n$ má asymptoty $x = m$ a $y = n$. Ve fyzice takhle vypadá izoterma $pV = \text{konst.}$

$$y = \frac{k}{x} \text{ nepřímá úměrnost, graf je rovnoosá hyperbola}$$

Příklad: Plyn má při tlaku 100 kPa objem 6 l. Jaký bude jeho objem při 150 kPa za stálé teploty?

1. pV je stálé: $100 \cdot 6 = 600$.
2. $V = \frac{600}{150} = 4 \text{ l.}$

Zkus sám:

1. Pro $y = \frac{6}{x}$ spočítej y pro $x = 2$ a $x = -3$.
2. Urči asymptoty grafu $y = \frac{2}{x - 1} + 3$.

5. Vzdálenost bodů a rovnice přímky **SS**

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta, 3.+4. H16 Vektory, 3.+4. H17 Přímka v rovině

Vzdálenost dvou bodů spočítáš Pythagorovou větou z rozdílů souřadnic – na ní stojí definice všech kuželoseček. Přímku nejčastěji zapíšeš ve směnicovém tvaru $y = kx + q$ nebo přes bod a směrnici. Asymptoty hyperboly jsou přímky procházející středem se směnicemi $\pm \frac{b}{a}$.

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \text{ vzdálenost bodů}$$

$$y - y_0 = k(x - x_0) \text{ přímka bodem se směrnici } k$$

Příklad: Urči vzdálenost bodů $A[1; 2]$ a $B[4; 6]$.

1. Rozdíly: $4 - 1 = 3$, $6 - 2 = 4$.
2. $|AB| = \sqrt{9 + 16} = 5$.

Zkus sám:

1. Urči vzdálenost bodů $A[-1; 3]$ a $B[5; -5]$.
2. Napiš rovnici přímky bodem $S[2; -1]$ se směrnici $\frac{3}{2}$.

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Středová a obecná rovnice kružnice (M. Krynický)** – Převod obecné rovnice doplněním na čtverec, střed a poloměr – řešené příklady.

- **Matweb.cz – Elipsa** – Ohniska, poloosy, výstřednost a středová rovnice elipsy s příklady.
<https://www.matweb.cz/elipsa/>
- **Matweb.cz – Parabola** – Definice paraboly, ohnisko, řídící přímka, vrchol a vrcholová rovnice.
<https://www.matweb.cz/parabola/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Druhá mocnina dvojčlenu:** 1) $y^2 + 6y + 9$; 2) $x^2 - x + \frac{1}{4}$
- **2. Doplnění na čtverec a vrchol paraboly:** 1) $y = (x + 2)^2 - 3$, $V[-2; -3]$; 2) $y = 2(x - 2)^2 - 5$, $V[2; -5]$
- **3. Kružnice a elipsa – středová rovnice:** 1) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$, $S[2; -3]$, $r = 5$; 2) $a = 5$, $b = 3$, $e = 4$, $F[\pm 4; 0]$
- **4. Nepřímá úměrnost a její graf:** 1) 3 a -2 ; 2) $x = 1$ a $y = 3$
- **5. Vzdálenost bodů a rovnice přímky:** 1) 10 ; 2) $y + 1 = \frac{3}{2}(x - 2)$, tj. $y = \frac{3}{2}x - 4$